



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSO DI INTERAZIONE UOMO-MACCHINA

Docente: **Prof.ssa Giuliana Vitiello**



Culturia

Assignment 2 — Technology & Market Analysis

Componenti del gruppo:

Antonio Walter De Fusco — 0512119006

Gabriele di Palma — 0512119257

Repository GitHub del progetto:

https://github.com/AntonioWalter/Culturia_IUM

14 aprile 2026



Indice

1	Casi d'Uso	2
2	Analisi Comparativa	6
2.1	Introduzione	6
2.2	Tabella Analitica: Pro, Contro e Personas	6
2.3	Carenze dei sistemi analizzati	6
2.4	Posizionamento Strategico e Gap Analysis	7
2.5	Acquisizione Media: Screenshots dei sistemi	9
2.5.1	Google Arts & Culture	9
2.5.2	Smartify	10
2.5.3	Lazarillo	11
3	Idee Iniziali di Progetto	12
4	Contributo dell'Assignment	13

1 Casi d'Uso

I seguenti scenari descrivono le sequenze di azioni che le Personas dell'Assignment 1 intraprenderanno per raggiungere i propri obiettivi tramite Cultura. Ogni caso d'uso è radicato nella realtà dei contesti d'uso e nei macro-task già identificati, mantenendo la flessibilità necessaria rispetto alle scelte implementative finali.

UC1 — Visita lampo guidata

Persona	Marco, 46 anni — Turista Esterno
Task	T1: Pianificazione e gestione del percorso
Contesto	Marco si trova in città per un weekend in famiglia. Dispone di circa 90 minuti prima di riprendere il viaggio di ritorno. Entra nel complesso culturale per la prima volta e non ha alcuna familiarità con la disposizione delle sale.

Sequenza di azioni:

1. All'ingresso, Marco avvicina lo smartphone al tag RFID posizionato sul pannello di benvenuto: l'app si attiva contestualmente e rileva la sua posizione di ingresso.
2. Sur richiesta, indica il tempo disponibile per la visita; sulla base di questo dato l'app propone un itinerario ottimizzato focalizzato sulle cinque opere di maggior rilievo storico.
3. Notando la presenza della figlia piccola in passeggino, Marco applica il filtro "accessibile senza scale": l'itinerario si ricalcola automaticamente escludendo i piani superiori.
4. Durante il percorso, segue le indicazioni spaziali in realtà aumentata che sovrappongono frecce direzionali all'inquadratura della fotocamera, guidandolo da una sala all'altra senza necessità di interpretare mappe bidimensionali.
5. Alla penultima tappa, condivide il tour con lo smartphone della moglie, così entrambi ricevono in sincronia le medesime indicazioni e possono dividersi brevemente senza perdersi.
6. Al termine del percorso l'app conferma le opere visitate e segnala il tempo residuo, suggerendo eventualmente una sosta ai servizi igienici prima dell'uscita.

Risultato atteso: Marco raggiunge le *highlight* del sito nei tempi previsti, senza alcun senso di disorientamento, grazie alla pianificazione adattiva e alla guida AR. La visita risulta soddisfacente nonostante il tempo limitato.

UC2 — Approfondimento tematico di un'opera

Persona	Elena, 26 anni — Turista Interna (Visitatrice Assidua)
Task	T2: Comprensione a fondo e adattamento del livello di dettaglio
Contesto	Elena approfitta di un tranquillo mercoledì pomeriggio per tornare al polo culturale e studiare da vicino i recenti restauri di un affresco medievale nella sala nord-est, su cui sta conducendo una ricerca universitaria.

Sequenza di azioni:

1. Elena si posiziona di fronte all'affresco e attiva la modalità di scansione visiva inquadrando l'opera con la fotocamera: l'app riconosce l'opera e sovrappone in overlay le annotazioni relative agli interventi di restauro, evidenziando le campiture ricomposte rispetto agli strati originali.
2. Seleziona il tono di voce "Accademico" per ricevere le descrizioni con il rigore terminologico della storia dell'arte, coerente con il suo percorso di laurea magistrale.
3. Incuriosita da una figura secondaria parzialmente danneggiata nell'angolo inferiore destro, formula una domanda vocale al Cicerone IA chiedendone l'identità iconografica e il ruolo narrativo nella scena.
4. Il Cicerone risponde con una spiegazione dettagliata, citando le fonti storico-artistiche di riferimento; collega inoltre quella figura a un'opera iconograficamente affine conservata in un'altra ala del complesso.
5. Elena segue il rimando suggerito: si sposta nella sala indicata, dove ripete la scansione AR per confrontare i due soggetti e costruire il filo conduttore della propria ricerca.

Risultato atteso: Elena ottiene informazioni che superano ampiamente il contenuto delle targhe informative ufficiali, scoprendo retroscena e connessioni tematiche trasversali che alimentano il suo lavoro accademico. L'app si rivela uno strumento di studio attivo, non un semplice catalogo.

UC3 — Prima visita gamificata

Persona	Matteo, 34 anni — Turista Interno (Prima Visita)
Task	T3 + T1: Esplorazione gamificata e pianificazione del percorso
Contesto	Matteo, in un giorno libero, decide finalmente di visitare il polo culturale insieme a una collega. Conosce il sito per fama ma non ci è mai entrato. Teme di annoiarsi, ma è curioso e aperto all'esperienza.

Sequenza di azioni:

1. All'avvio, Matteo seleziona il profilo "Prima Visita": l'app imposta automaticamente un tono di voce narrativo e informale, e presenta una dashboard con una barra di progressione e un elenco di missioni contestuali (es. *"Il Drago Nascosto"*, *"Il Chiostro Segreto"*).

2. Scegliendo la prima missione, viene guidato con indicazioni di massima verso un cortile interno poco frequentato dai turisti frettolosi; lungo il tragitto riceve micro-narrazioni audio che contestualizzano storicamente il luogo senza appesantire la visita.
3. Giunto all'obiettivo, avvicina lo smartphone al tag RFID vicino all'opera per registrare il passaggio: riceve un feedback visivo animato e un badge digitale che testimonia la scoperta.
4. Motivato dal progresso mostrato in dashboard, Matteo propone alla collega di affrontare la missione successiva, esplorando spontaneamente zone del complesso che non avrebbe visitato seguendo un itinerario standard.
5. Al termine della visita, l'app mostra un riepilogo delle tappe completate, i badge sbloccati e visualizza le missioni ancora aperte, invitandolo esplicitamente a tornare per completare la collezione.

Risultato atteso: Matteo supera la barriera dell'apatia iniziale grazie alla struttura a tappe e al sistema di ricompense. La visita si trasforma in un'esperienza piacevole e coinvolgente che lo motiva a tornare, ribaltando l'abitudine di rimandare indefinitamente.

UC4 — Assistenza rapida al visitatore

Persona	Giovanni, 55 anni — Impiegato del polo culturale
Task	T1 + T2: Navigazione assistita e verifica dell'accuratezza dei contenuti
Contesto	Durante il turno pomeridiano, un visitatore anziano si avvicina a Giovanni chiedendo dove si trovi una specifica opera e come raggiungerla evitando le scale, poiché si muove con difficoltà.

Sequenza di azioni:

1. Giovanni apre l'app e digita il nome dell'opera nella ricerca rapida: il sistema localizza l'opera sulla planimetria del complesso in pochi secondi.
2. Applica il filtro "senza barriere architettoniche": l'app calcola il percorso privo di scale e indica gli ascensori e le rampe disponibili.
3. Mostra la mappa animata al visitatore sullo schermo del proprio smartphone, orientandosi rispetto all'ingresso corrente per indicare la direzione corretta in modo immediato e visivo.
4. Prima di congedare il visitatore, Giovanni consulta brevemente la scheda dell'opera per verificare che le informazioni visualizzate corrispondano all'allestimento attuale della sala, controllandone la coerenza con la realtà espositiva.
5. Soddisfatto dell'accuratezza, suggerisce al visitatore di attivare lui stesso l'app per seguire le indicazioni AR lungo il tragitto in autonomia.

Risultato atteso: Giovanni fornisce assistenza precisa in meno di un minuto, senza interrompere il flusso di sorveglianza. La corrispondenza tra i contenuti digitali e la realtà espositiva rafforza la sua fiducia nell'app, spingendolo a promuoverne attivamente l'utilizzo tra i visitatori.

UC5 — Aggiornamento e pubblicazione di un percorso espositivo

Persona	Giovanni, 55 anni — Impiegato del polo culturale
Task	T4: Gestione e authoring dei contenuti culturali
Contesto	Una porzione della galleria est è stata chiusa per restauro e alcune opere sono state temporaneamente spostate. Giovanni riceve l'incarico di aggiornare l'app in vista dell'apertura del polo del giorno successivo, riflettendo la nuova disposizione espositiva.

Sequenza di azioni:

1. Giovanni accede al pannello di amministrazione dell'applicazione utilizzando le proprie credenziali.
2. Individua le schede delle opere trasferite dalla galleria est e ne modifica il campo "Posizione", associandole alla nuova sala espositiva.
3. Aggiorna un percorso guidato (AR) preesistente, ricalcolando le tappe in base alla nuova disposizione per garantire che i turisti non incappino nelle aree chiuse per restauro.
4. Sfrutta la funzione di anteprima della dashboard per verificare il corretto instradamento visivo garantito dalle frecce AR per il percorso appena ricalcolato.
5. Certo del risultato, preme il pulsante di pubblicazione: le modifiche vengono immediatamente salvate, con la consapevolezza che, in caso di errore, il sistema garantisce il ripristino istantaneo della configurazione precedente (rollback).

Risultato atteso: Giovanni porta a termine l'aggiornamento dei percorsi espositivi in totale autonomia e senza doversi cimentare con complessità tecniche. Al mattino seguente, i visitatori fruiranno di indicazioni coerenti con la nuova disposizione del polo, prevenendo disservizi.

2 Analisi Comparativa

2.1 Introduzione

Il presente documento si pone l'obiettivo di evolvere lo studio di mercato già avviato nelle fasi preliminari del progetto Cultura [1]. Sebbene l'analisi originaria si focalizzasse principalmente sulla dimensione social e sulla digitalizzazione dei beni culturali, la nuova direzione progettuale richiede una rilettura critica del panorama tecnologico, ponendo al centro la **Realtà Aumentata (AR)** e l'**Inclusività** (accessibilità sensoriale, motoria e cognitiva).

Per condurre questa analisi, abbiamo individuato tre sistemi emblematici:

- **Google Arts & Culture:** Focalizzato su esposizioni immersive e modelli 3D ad alta fedeltà.
- **Smartify:** Utilizza la *Computer Vision* per fornire audioguide e contenuti interattivi on-site.
- **Lazarillo:** Focalizzato sull'orientamento per persone con disabilità visive tramite feedback audio.

2.2 Tabella Analitica: Pro, Contro e Personas

Nella seguente tabella vengono sintetizzati i punti di forza e le aree di criticità dei competitor, rapportandoli alle esigenze delle nostre *Personas*.

Tabella 1: Analisi comparativa dei competitor rispetto ai task e alle Personas.

Logo	Sistema	Punti di Forza	Punti di Debolezza	Persona Impact
	Google Arts & Culture	Eccellenza visiva 3D; Accesso remoto universale e gratuito.	Fruizione passiva; scarsa utilità nell'orientamento fisico reale.	Soddisfa Elena (dettagli), ma non guida Matteo .
	Smartify	Riconoscimento rapido dell'opera; audioguide professionali.	Database limitato; non supporta piccoli borghi.	Ideale per gli highlights rapidi di Marco .
	Lazarillo	Precisione assoluta per l'accessibilità sensoriale e motoria.	Interfaccia funzionale; assenza di narrazione culturale.	Supporta Giovanni nell'assistenza inclusiva.

2.3 Carenze dei sistemi analizzati

Sebbene i sistemi presentino tecnologie avanzate, l'analisi ha evidenziato diverse carenze strutturali che Cultura mira a colmare:

- **Google Arts & Culture:** Il limite principale è l'impossibilità di una reale integrazione on-site; il sistema è concepito per la fruizione virtuale da remoto, mancando di strumenti che supportino il visitatore una volta giunto fisicamente sul luogo culturale.
- **Smartify:** Il sistema di riconoscimento basato su database commerciali non è scalabile per i piccoli borghi. La mancanza di documentazione per le opere minori rende l'app quasi inutilizzabile in contesti periferici o siti archeologici meno noti, lasciando un vuoto comunicativo proprio dove il bisogno di valorizzazione è maggiore.
- **Lazarillo:** L'interfaccia si presenta estremamente spartana e specialistica, essendo progettata quasi esclusivamente per non vedenti. Manca di supporto per altre tipologie di disabilità (cognitive o uditive) e non offre una contestualizzazione culturale specifica, limitandosi a funzioni di navigazione pura.

2.4 Posizionamento Strategico e Gap Analysis

Il posizionamento di Culturia si distingue per la capacità di coniugare un'alta *Inclusività Multimodale* con la *Fattibilità per i Piccoli Borghi*. A differenza dei grandi player o degli strumenti specialistici, Culturia si pone come un **Hub Unificato**.

Il valore differenziante di Culturia emerge con chiarezza dal confronto con i limiti dei sistemi analizzati. Mentre i grandi player si concentrano sulla conservazione digitale "distante" o su audioguide per musei di fama mondiale, Culturia abilita la **valorizzazione on-site del micro-patrimonio**.

A differenza di **Google Arts & Culture**, il nostro sistema non è una finestra virtuale ma uno strumento di esplorazione dinamica sul campo, che accompagna il visitatore nella scoperta della realtà che lo circonda. Rispetto a **Smartify**, Culturia abbate la barriera della "notorietà": tramite l'*Hub Unificato*, anche le amministrazioni dei piccoli borghi possono digitalizzare e rendere fruibile il proprio patrimonio senza dipendere da database proprietari o investimenti insostenibili, democratizzando l'accesso alla visibilità turistica.

Infine, superando l'approccio puramente funzionale di **Lazarillo**, Culturia propone un'accessibilità che non sacrifica il piacere estetico e narrativo. L'integrazione tra **AR Spaziale** e il **Cicerone IA** trasforma la navigazione in un racconto inclusivo e multimodale, dove l'informazione è sintetizzata per adattarsi alle diverse abilità del visitatore, garantendo che nessuno sia escluso dall'emozione della scoperta culturale. Questo approccio risponde direttamente ai task dell'Assignment 1, trasformando siti minori in esperienze immersive, accessibili e tecnologicamente democratiche.

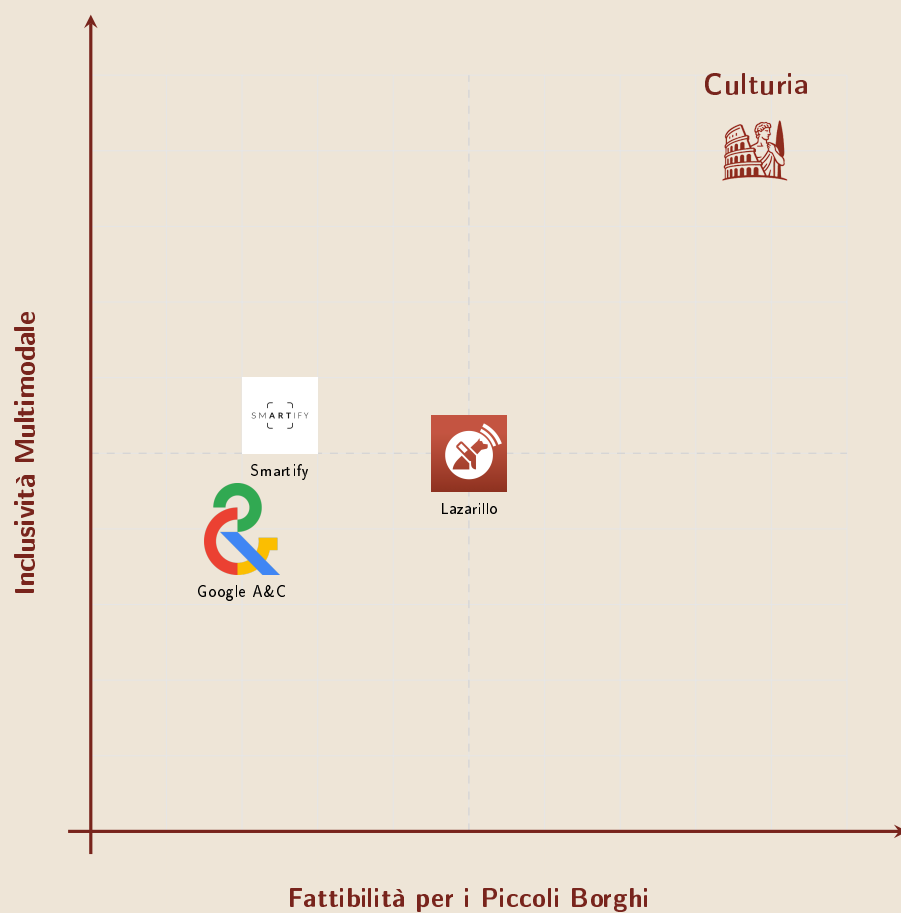


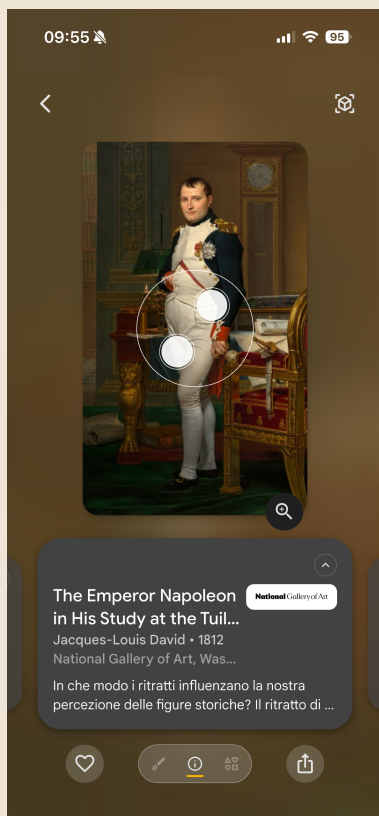
Figura 1: Matrice di posizionamento: Inclusività vs Fattibilità per i Piccoli Borghi.

2.5 Acquisizione Media: Screenshots dei sistemi

In questa sezione vengono presentati gli screenshot acquisiti dai sistemi analizzati, raggruppati per applicazione, per evidenziare le diverse logiche di interfaccia e funzionalità.

2.5.1 Google Arts & Culture

L'app si distingue per l'alta qualità delle immagini e la natura immersiva dei tour virtuali, ma evidenzia la sua natura prettamente "remota".



Pocket Gallery



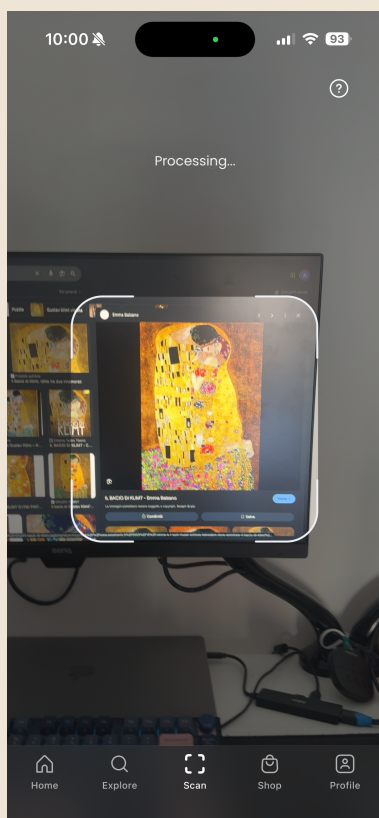
Modello 3D



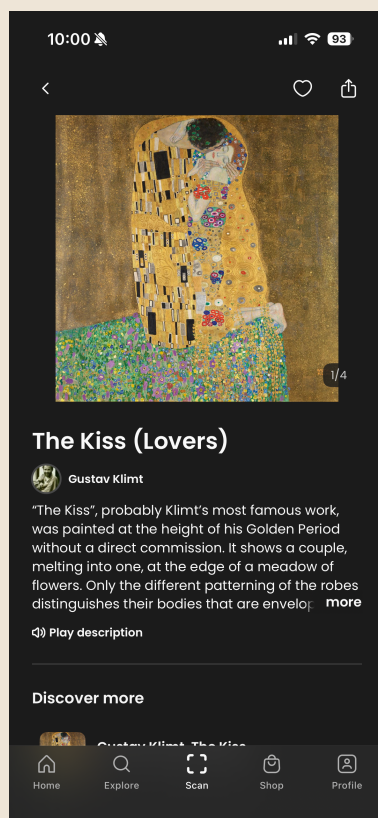
Interfaccia Home

2.5.2 Smartify

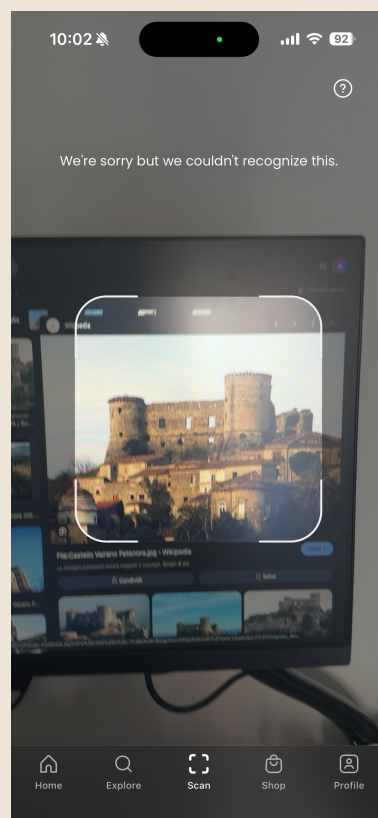
Focalizzata sul riconoscimento istantaneo e sull'erogazione di contenuti audio, mostra limiti nella copertura di siti minori.



Riconoscimento



Dettagli Opera



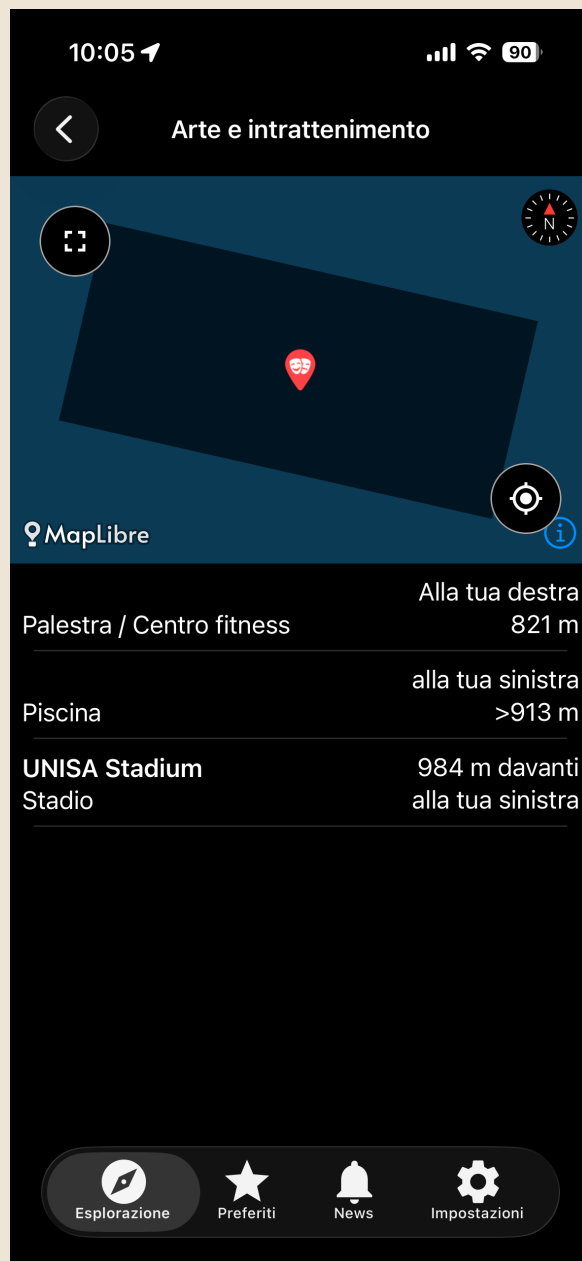
Mancato Riconoscimento

2.5.3 Lazarillo

Esempio di accessibilità funzionale pura, con interfaccia testuale ad alto contrasto e feedback audio per la navigazione. **Si evidenzia l'assenza di contenuti culturali.**



Esplorazione Luoghi



Navigazione Assistita



3 Idee Iniziali di Progetto



4 Contributo dell'Assignment



Riferimenti bibliografici

- [1] Antonio Walter De Fusco, Gabriele di Palma, and Emmanuel De Luca. Culturia [repository github]. <https://github.com/AntonioWalter/Culturia>, 2024.